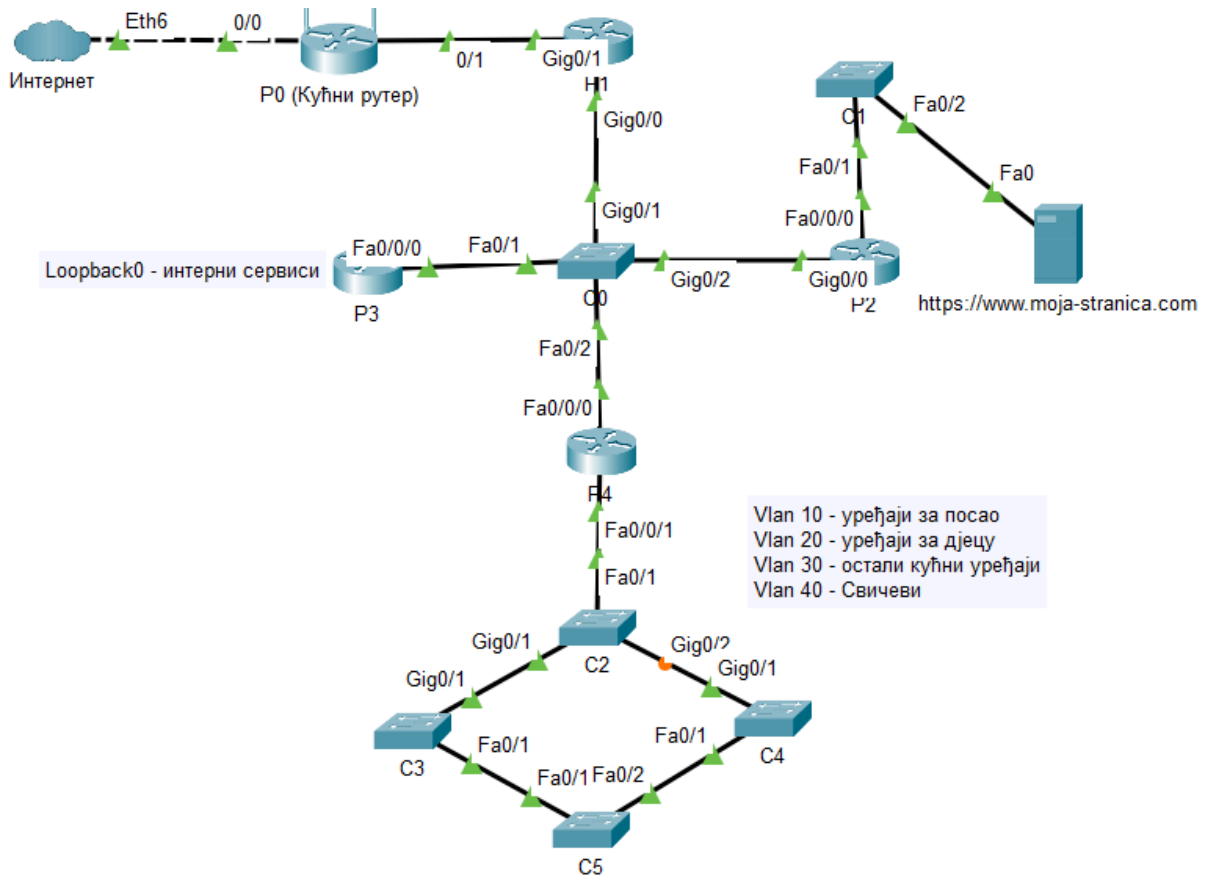


Интернет технологије - писмени испит

На основу топологије одговорити на питања. Претпоставити да је конфигурација VLAN-ова правилно урађена. Додатно претпоставити да је на свичу 3 повезан хост 0 који се налази у VLAN-у 10 и да је на свичу 4 повезан хост 1 који се налази у VLAN-у 20.



1. Како изгледа испис, уколико се на свичу 2 откуца команда show spanning-tree. (5)

Рјешење 1:

С обзиром на то да је порт свича 2 блокиран, може се закључити да је свич 5 добио улогу root порта. Команда show spanning-tree ће показати податке о root свичу и улогу сваког порта свича за сваки VLAN. Улоге портова ће бити исте за сваки VLAN.

VLAN 1, 10, 20, 30, 40 - root свич 5

G0/1 - RP

G0/2 - BP

2. Навести све поруке у процесу ring комуникације између хоста 0 и хоста 1. Поруке навести у облику Тип - Линк (нпр. X0 - C3 или C2 - C4) - VLAN таг - S. MAC - D. MAC - S. IP - D. IP. (10)

Рјешење 2:

Echo Request - X0-C3 - / - X0 - P4-Fa0/0/1 - X0 - X1

Echo Request - C3-C2 - 10 - X0 - P4-Fa0/0/1 - X0 - X1

Echo Request - C2-P4 - 10 - X0 - P4-Fa0/0/1 - X0 - X1

Echo Request - P4-C2 - 20 - P4-Fa0/0/1 - X1 - X0 - X1

```
Echo Request - C2-C3 - 20 - P4-Fa0/0/1 - X1 - X0 - X1
Echo Request - C3-C5 - 20 - P4-Fa0/0/1 - X1 - X0 - X1
Echo Request - C5-C4 - 20 - P4-Fa0/0/1 - X1 - X0 - X1
Echo Request - C4-X1 - / - P4-Fa0/0/1 - X1 - X0 - X1
```

```
Echo Response - X1-C4 - / - X1 - P4-Fa0/0/1 - X1 - X0
Echo Response - C4-C5 - 20 - X1 - P4-Fa0/0/1 - X1 - X0
Echo Response - C5-C3 - 20 - X1 - P4-Fa0/0/1 - X1 - X0
Echo Response - C3-C2 - 20 - X1 - P4-Fa0/0/1 - X1 - X0
Echo Response - C2-P4 - 20 - X1 - P4-Fa0/0/1 - X1 - X0
Echo Response - P4-C2 - 10 - P4-Fa0/0/1 - X0 - X1 - X0
Echo Response - C2-C3 - 10 - P4-Fa0/0/1 - X0 - X1 - X0
Echo Response - C3-X0 - / - P4-Fa0/0/1 - X0 - X1 - X0
```

3. Навести и објаснити све команде које је потребно откуцати на рутерима, како би се на топологији добила потпуна повезаност са најбољим могућим перформансама. Напомена: потребно је користити OSPF протокол. (12)

Рјешење 3:

За конфигурацију протокола OSPF, поред оглашавања директно повезаних мрежа свих рутера, потребно је осигурати да рутери 1 и 2 у мрежи са свичем 0 добију улоге DR и BDR (није битно који од њих ће добити DR). То се може осигурати постављањем приоритета или вриједности Router ID. Након тога, потребно је на свим интерфејсима рутера који са друге стране нису повезани на рутер угасити слање OSPF порука. Такође, потребно је на кућном рутеру огласити подразумевану руту осталим рутерима из OSPF процеса.

R1(config)# router ospf 1 - Улазак у подмод за конфигурацију протокола OSPF. Куцаће се на свим рутерима за почетак конфигурације OSPF-а.

R1(config-router)# router-id вриједност - Постављање вриједности за Router ID. Куцаће се на свим рутерима, потребно је да рутери 1 и 2 имају веће вриједности од рутера 3 и 4.

R1(config-router)# network адреса_мреже wildcard_маска_мреже area 0. Маска мреже се може закључити по броју уређаја, а за мреже са хостовима може се ставити произвољна вриједност. На сваком рутеру је потребно откуцати команду network за мрежу са свичем 0 и додатно за рутер 1 мрежу са кућним рутером, за рутер 2 мрежу са сервером, за рутер 3 мрежу са loopback интерфејсом и за рутер 4 потребно је откуцати network команду за сваки VLAN.

R4(config-router)# passive-interface назив - Гашење слања OSPF порука на наведени интерфејс. У овој команди је потребно навести све подинтерфејсе рутера 4, loopback интерфејс рутера 3 и горњи интерфејс рутера 2.

4. Колико различитих портова ће се налазити у заглављима транспортног слоја, уколико хостови 0 и 1 истовремено отворе страницу www.google.com? Претпоставити да оба хоста добију исти динамички порт. Објаснити и навести портове. (7)

Рјешење 4:

С обзиром на то да је на кућном рутеру подразумевано конфигурисан PAT, у заглављу транспортног слоја ће се наћи четири различите вриједности порта. Прва вриједност, динамички порт добијен од оперативног система, друга вриједност, порт за http(s), трећа и четврта вриједност, портови добијени у PAT пресликавању.

5. Како страница <https://www.mojastranica.com> може бити доступна са интернета. Објаснити све начине, као и начин на који се приступа страници. (6)

Рјешење 5:

Први начин је помоћу статичког NAT-а, тако да се нека јавна адреса преслика у адресу сервера, те се страници приступа помоћу дате јавне адресе. Други начин је да се на кућном рутеру конфигурише port-forwarding, тако да се порт 443 преслика у адресу сервера и порт на којем је апликација покренута, те ће се страници приступати помоћу адресе лијевог интерфејса кућног рутера и порта 443.